Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Especificación Formal de Requisitos del Sistema (SRS - IEEE 830)

2. INTRODUCCIÓN

El presente documento formaliza la totalidad de los requerimientos del sistema **SIGE** siguiendo las directrices del estándar internacional **IEEE 830 (Software Requirements Specification)**. La especificación abarca la totalidad de operaciones necesarias para garantizar la digitalización de los formatos oficiales SGC (`UTA-SGC-A-2-1-P7-T1` y `UTA-SGC-A-2-1-P7-T2`), la validación determinista de matrices, el almacenamiento en la nube privada MinIO y la asistencia mediante IA local.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Especificar de forma exhaustiva, verificable y no ambigua los 24 requisitos funcionales (RF-01 al RF-24) y los 8 requisitos no funcionales (RNF-01 al RNF-08) que rigen el comportamiento técnico del sistema SIGE.

3.2. Objetivos Específicos

- Detallar los 6 módulos funcionales: Seguridad/Roles, Encabezados/Autogeneración, Edición/Matrices SGC, Evidencias MinIO/IA, Firmas/Workflow y Seguimiento/Auditoría.
- Definir las métricas cuantitativas de aceptación para rendimiento, seguridad, disponibilidad y privacidad.
- Establecer la prioridad de implementación para los sprints de desarrollo.

4. ALCANCE

4.1. Límites de la Especificación

Define los requisitos de la aplicación web responsive SPA (React + Vite, Tailwind CSS Keyframes) y de la API REST modular backend (Node.js + Express v5, PostgreSQL 18, MinIO S3 y Google Gemini API).

4.2. Exclusiones

No incluye el desarrollo de aplicaciones nativas móviles (iOS/Android) durante la presente versión.

5. DEFINICIONES

- **RF (Requisito Funcional):** Declaración de servicios o funciones que el software debe ejecutar obligatoriamente.
- **RNF (Requisito No Funcional):** Restricción de calidad técnica impuesta sobre el rendimiento, seguridad o arquitectura.
- **Deterministic Math Engine:** Módulo en memoria que recalcula subtotales y totales sin depender del almacenamiento en base de datos.
- **MinIO Object Storage:** Servidor de objetos compatible con Amazon S3 para gestión distribuida de archivos PDF/imágenes.

6. RESPONSABILIDADES

- **Analistas de Requerimientos (Heidy Villavicencio / Andrea Vásquez):** Redactar, numerar y validar la verificabilidad de los requisitos según IEEE 830.
- **Líder Técnico (Steeven Toala):** Asegurar la viabilidad técnica y compatibilidad de los RNF con la arquitectura de microservicios.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **IEEE Std 830-1998:** Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- **ISO/IEC/IEEE 29148:2018:** Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering.
- **OWASP ASVS 4.0:** Application Security Verification Standard (Nivel 2).

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Desglose Modular de Requisitos Funcionales

Los 24 requerimientos se estructuran en 6 paquetes funcionales críticos:

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

A continuación, se detalla el catálogo completo de los **24 Requisitos Funcionales (RF-01 al RF-24)** organizados por módulos temáticos, seguido del catálogo de los **8 Requisitos No

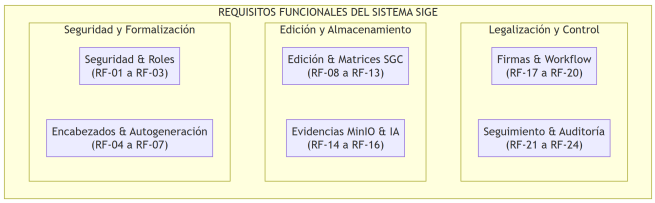


Figura 1: Desglose Modular de Requisitos Funcionales del Sistema SIGE.

Funcionales (RNF-01 al RNF-08)**:

9.1. Módulo 1: Seguridad, Roles y Encabezados (RF-01 a RF-07)

Código	Nombre del Requisito	Descripción Detallada	Prioridad
RF-01	**Autenticación Segura y JWT**	El sistema debe permitir el inicio de sesión institucional mediante credenciales seguras y emisión de JSON Web Tokens (JWT).	ALTA
RF-02	**Control de Acceso por Roles (RBAC)**	El sistema debe restringir vistas y acciones según el rol asignado (*Elaborador, Revisor, Validador, Aprobador, Administrador*).	ALTA
RF-03	**Gestión de Perfil de Usuario**	El sistema debe permitir consultar los datos del usuario, carrera asignada y firma digital registrada.	MEDIA
RF-04	**Autodetección de Período Académico**	El sistema debe autodetectar y fijar el período académico oficial (*Julio-Diciembre o Enero-Junio*) sin intervención manual.	ALTA
RF-05	**Fechas Autogeneradas Inmutables**	Las fechas de emisión, envío y actualización deben ser generadas por el servidor, impidiendo su edición manual.	ALTA
RF-06	**Codificación Única de Documentos**	El sistema debe generar la nomenclatura institucional oficial (ej. `SOFT-JD2026-INF-042-V01`).	ALTA
RF-07	**Índices de Contenido y Tablas**	El sistema debe compilar automáticamente el índice de contenido y de tablas a partir de las secciones del documento.	MEDIA

Tabla 1: Requisitos Funcionales del Módulo 1 (RF-01 al RF-07).

Código	Nombre del Requisito	Descripción Detallada	Prioridad
RF-08	**Wizard Modular de Edición**	La interfaz debe guiar la redacción mediante pestañas ordenadas: Datos Generales, Antecedentes, Matriz, Conclusiones, Gestiones y Firmas.	ALTA
RF-09	**Editor de Texto Enriquecido TipTap**	El sistema debe incorporar un editor enriquecido con soporte para listas, tablas, negrita y autoguardado asíncrono (*debounce*).	ALTA
RF-10	**Catálogo de Actividades en BD**	El sistema debe cargar las actividades planificadas desde un combo administrable en BD según el área institucional.	ALTA
RF-11	**Llenado Estricto de Matriz**	El sistema no debe permitir añadir una nueva fila hasta que la fila actual tenga actividad, fechas, medios y % de avance completo.	ALTA
RF-12	**Justificación de Desvío** ($<$ 100 %)	Si el porcentaje de ejecución de una actividad es menor al 100 %, el campo de observaciones de desvío es obligatorio.	ALTA
RF-13	**Cálculo Automático de Ponderaciones**	El sistema debe validar en tiempo real que la suma de ponderaciones de la matriz sea estrictamente igual al 100 %.	ALTA

Tabla 2: Requisitos Funcionales del Módulo 2 (RF-08 al RF-13).

Código	Nombre del Requisito	Descripción Detallada	Prioridad
RF-14	**Almacenamiento Evidencias MinIO S3**	El sistema debe almacenar archivos adjuntos (PDFs, imágenes) en un bucket privado de MinIO mediante URLs prefirmadas.	ALTA
RF-15	**Asistente Ortográfico Local**	El sistema debe ofrecer corrección ortográfica y gramatical asíncrona conectándose a un contenedor Docker local de LanguageTool.	MEDIA
RF-16	**Registro de Contactos y Delegaciones**	El sistema debe proveer una tabla específica para registrar instituciones, temas tratados y compromisos de comisiones oficiales.	MEDIA
RF-17	**Circuito Secuencial de Firmas**	El flujo de legalización debe exigir la firma del Elaborador $\rightarrow$ Revisor $\rightarrow$ Validador/Aprobador en estricto orden.	ALTA
RF-18	**Observaciones del Revisor**	El revisor debe poder emitir observaciones por párrafo y registrar dictamen (*Aprobado, Observado, Rechazado*).	ALTA
RF-19	**Rechazo y Retorno a Borrador**	Si un informe es rechazado, el sistema debe devolverlo a estado borrador para corrección e incrementar la versión (`V02`).	ALTA
RF-20	**Historial de Cambios y Versionado**	El sistema debe registrar la versión autoincremental, fecha del sistema y descripción obligatoria del cambio.	ALTA

Tabla 3: Requisitos Funcionales del Módulo 3 (RF-14 al RF-20).

Código	Nombre del Requisito	Descripción Detallada	Prioridad
RF-21	**Seguimiento en Tiempo Real**	El sistema debe permitir a los revisores validar avances intermedios y calificar evidencias durante la vigencia del plan.	ALTA
RF-22	**Pre-carga Automática del Informe**	Al generar el Informe de Cumplimiento, el sistema debe pre-cargar las actividades, % y evidencias auditadas del Plan de Trabajo.	ALTA
RF-23	**Exportación Oficial Word y PDF**	El sistema debe exportar documentos idénticos al formato oficial SGC en `.pdf` (QuestPDF) y `.docx` (OpenXML).	ALTA
RF-24	**Auditoría Inmutable SHA-256**	El sistema debe registrar cada cambio de estado con timestamp, IP de origen, usuario y hash criptográfico.	ALTA

Tabla 4: Requisitos Funcionales del Módulo 4 (RF-21 al RF-24).

9.2. Módulo 2: Edición Modular y Matrices SGC (RF-08 a RF-13)

9.3. Módulo 3: Evidencias MinIO, Asistente y Firmas (RF-14 a RF-20)

9.4. Módulo 4: Seguimiento, Reportes y Auditoría (RF-21 a RF-24)

9.5. Catálogo Completo de Requisitos No Funcionales (RNF-01 al RNF-08)

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Requisitos / UI-UX		19/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		19/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

Código	Categoría	Requisito No Funcional	Métrica de Aceptación
RNF-01	**Seguridad**	Cifrado de contraseñas con Bcrypt.js, autenticación basada en JWT, cabeceras HTTP reforzadas con Helmet, protección contra inyecciones SQL y sanitización XSS.	Cumplimiento de estándares OWASP Top 10.
RNF-02	**Rendimiento**	Tiempo de respuesta de endpoints de consulta y guardado en la API REST de Express (v5).	Menor a 500 ms bajo carga normal (50 usuarios concurrentes).
RNF-03	**Disponibilidad**	Tiempo de actividad continuo del sistema en servidor VPS.	Disponibilidad mínima del 99,5 % en horario académico.
RNF-04	**Usabilidad**	Diseño institucional en paleta `#00345E` (Azul UTA / FISEI) con Tailwind CSS + CSS Keyframes para animaciones fluidas por GPU y navegación SPA en React + Vite.	Cero saturación visual; reducción de errores de digitación en un 80 %.
RNF-05	**Privacidad y Eficiencia IA**	El módulo de IA debe proteger la privacidad académica y operar sin suscripciones de pago.	Corrección ortográfica 100 % local en Docker (LanguageTool); sugerencias semánticas vía Google Gemini API.
RNF-06	**Compatibilidad**	Soporte para navegadores modernos de escritorio y dispositivos móviles.	Chrome $\geq$ 110, Firefox $\geq$ 115, Edge $\geq$ 110 y Safari $\geq$ 16.
RNF-07	**Mantenibilidad**	Arquitectura modular en capas basada en Node.js + Express (v5) (`modules/auth`, `modules/users`, middlewares y controladores) con código limpio y pruebas automatizadas.	Cobertura de pruebas unitarias $>$ 80 % en lógica de negocio.
RNF-08	**Integridad de Datos**	Persistencia relacional ACID en PostgreSQL (18) mediante scripts DDL (`schema.sql`, `seed.sql`, `init.js`) y respaldo periódico de base de datos y MinIO.	RPO $<$ 24 horas, RTO $<$ 2 horas ante fallos catastróficos.

Tabla 5: Catálogo de Requisitos No Funcionales (RNF-01 al RNF-08).

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Especificación formal completa de requisitos funcionales (RF-01 al RF-24) y no funcionales (RNF-01 al RNF-08) IEEE 830 / Pendiente de revisión	Heidi Villavicencio	**Pendiente de Revisión**

12. ANEXOS

Anexo 1: Matriz de Trazabilidad entre Requisitos Funcionales y Casos de Uso

Mapeo formal de los 24 requerimientos funcionales hacia los 16 casos de uso parametrizados en la Semana 2.